计算方法

第一章 插值方法

胡 敏

合肥工业大学 计算机与信息学院

jsjxhumin@hfut.edu.cn

uhnim@163.com

第 1 章　插值方法

1.6　埃尔米特插值

1.7 分段插值法

1.8 样条函数

1.9 曲线拟合的最小二乘法



1.6 埃尔米特（Hermite）插值

在某些问题中，为了保证插值函数能更好地密合原来的函数，不但要求“过点”，即两者在节点上具有相同的函数值，而且要求“相切”，即在节点上还具有相同的导数值，这类插值称之为切触插值，或称为埃尔米特（Hermite）插值，这是泰勒插值和拉格朗日插值的综合和推广。



一、回忆

1、泰勒插值，特点：多项式；插值条件：

$$p_n^{(i)}(x_i) = y_i^{(i)}$$

2、拉格朗日插值，特点：多项式；插值条件：

$$p_n(x_i) = y_i$$



二、Hermite插值

1、二次插值

可能有的插值条件

条件1：

$$p_2(x_0)=y_0,\ p_2'(x_0)=y_0',\ p_2(x_1)=y_1$$

条件2：

$$p_2(x_0)=y_0,\ p_2'(x_1)=y_1',\ p_2(x_1)=y_1$$



2、问题5：求作二次多项式，满足

$$p_2(x_0)=y_0,\ p_2'(x_0)=y_0',\ p_2(x_1)=y_1$$

设用这一插值函数 $p_2(x)$ 逼近某个取值为 $f(x_0)=y_0$ $f'(x_0)=y_0', f(x_1)=y_1$ 的函数 $f(x)$，那么，从图形上看，曲线 $y=p_2(x)$ 与 $y=f(x)$ 不但有两个交点 (x_0,y_0)，(x_1,y_1)，而且在点(x_0,y_0)处两者还相切。



3、问题5的求解

法1：基于承袭性方法

条件为

$$p_2(x_0)=y_0,\ p_2'(x_0)=y_0',\ p_2(x_1)=y_1$$

如何确定c？

$$p_2(x)=p_1(x)+c(x-x_0)(x-x_1)$$

线性Lagrange插值多项式

$$=y_0+\frac{y_1-y_0}{x_1-x_0}(x-x_0)$$

$$+\frac{1}{x_1-x_0}\left(\frac{y_1-y_0}{x_1-x_0}-y_0'\right)(x-x_0)(x-x_1)$$

法2：用基函数方法，取下列插值函数

$$p_2(x) = y_0\varphi_0(x) + y_1\varphi_1(x) + y'_0\,\phi_0(x)$$

其中$\varphi_0(x), \varphi_1(x), \phi_0(x)$是二次函数，满足下列条件：

$$\begin{cases} \varphi_0(0) = 1, \varphi_0(1) = \varphi_0'(0) = 0 \\ \varphi_1(1) = 1, \varphi_1(0) = \varphi_1'(1) = 0 \\ \phi_0'(0) = 1, \phi_0(0) = \phi_0(1) = 0 \end{cases}$$

两点三次Hermite插值

如果插值节点为0，1的基函数为：

$$\begin{cases} \varphi_0(x) = 1 - x^2 \\ \varphi_1(x) = 2x - x^2 \\ \phi_1(x) = x(1-x) \end{cases}$$



类似地, 有任意点时的插值公式，其中如果插值节点为 x_0, x_1 的基函数为：

$$p_2(x) = y_0\varphi_0(\frac{x-x_0}{h}) + y_1\varphi_1(\frac{x-x_0}{h}) + hy'_0\phi_0(\frac{x-x_0}{h})$$

注意：通过如下变换可得到上述插值公式。

$$[x_0, x_1] \xrightarrow{\text{变换}} [0,1]$$

$$t = \frac{x-x_0}{h}, h = x_1 - x_0$$



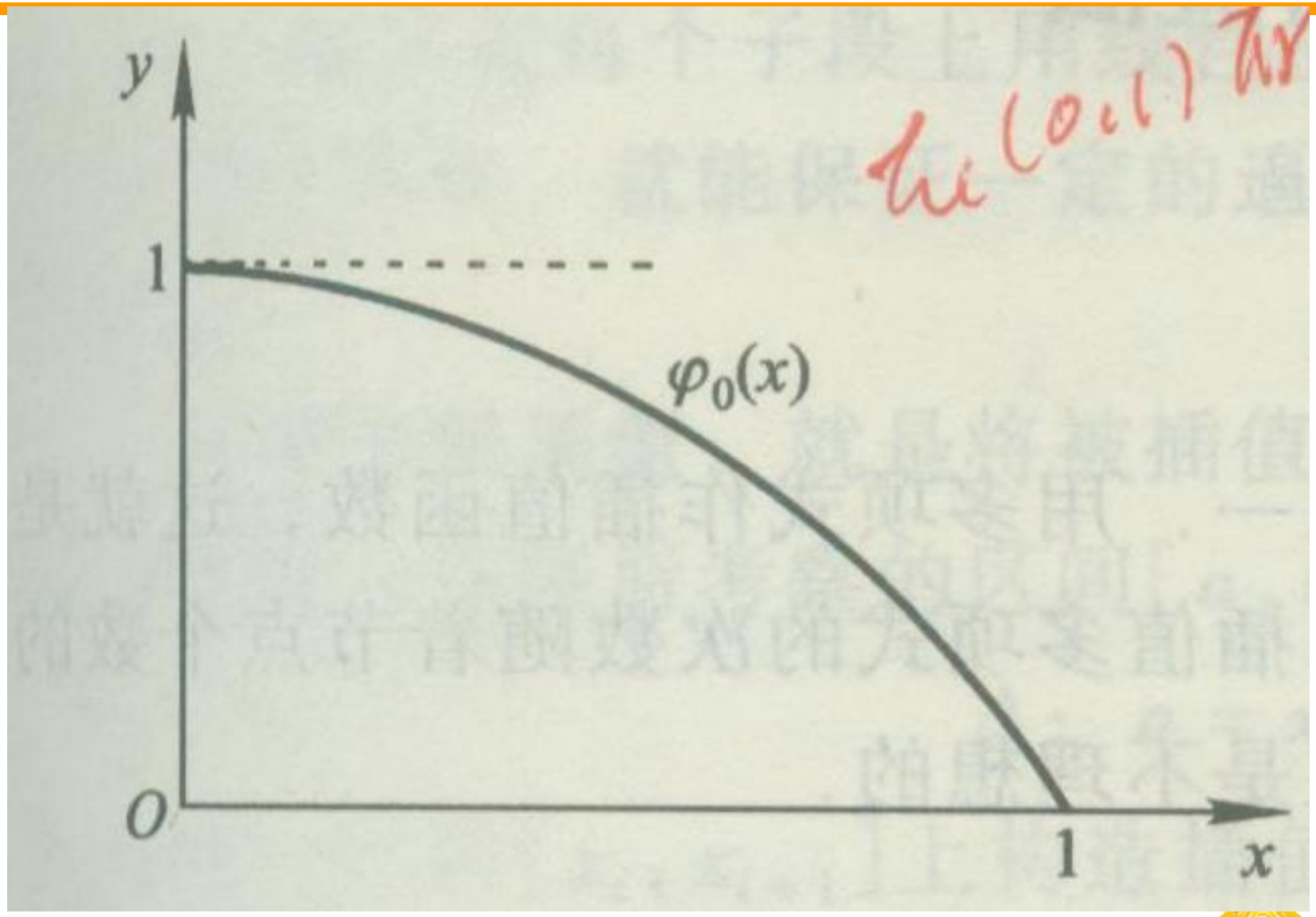
问题：如何画出这些基函数的图形？

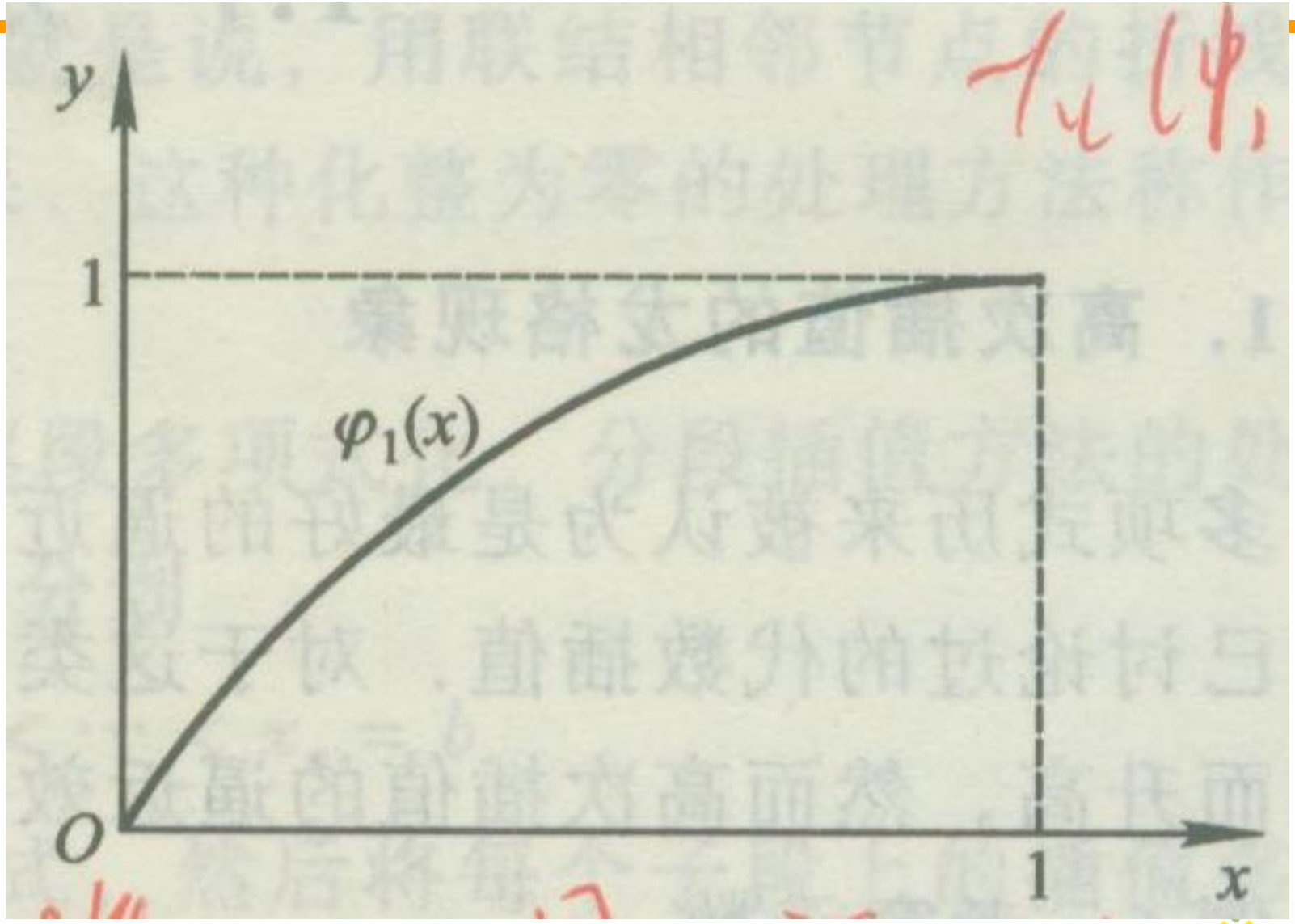
抓住在节点“过点”和”相切”的特

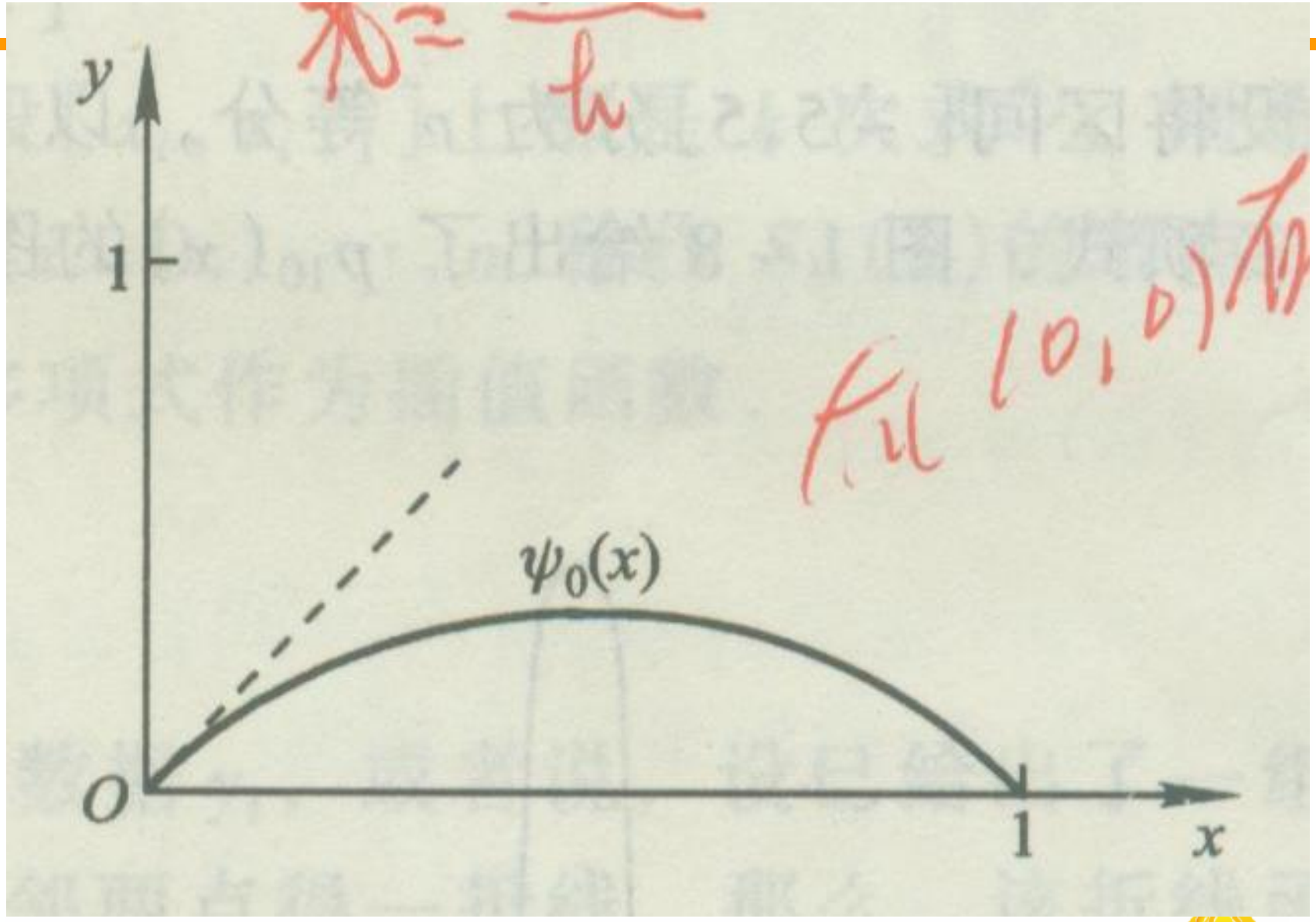
要求：

- 节点处函数值相等
- 节点处导数值相等




y
1
$\varphi_0(x)$
0
1
x


y
1
$\varphi_1(x)$
O
1
x


y
1
O
$\psi_0(x)$
1
x

4、高次插值

仿照上述类似地求其插值多项式！

问题6：求作三次式 $p_3(x)$满足插值条件

$$p_3(x_0)=y_0 \qquad p_3(x_1)=y_1$$

$$p_3'(x_0)=y_0' \qquad p_3'(x_1)=y_1'$$

$p_3(x)$应用四个插值基函数表示　记$\mathrm{h}=\mathrm{x}_1-x_0$

设$p_3(x)$的插值基函数为$\varphi_i(x),\psi_i(x),i=0,1$

$$p_3(x)=y_0\varphi_0(\frac{x-x_0}{h})+y_1\varphi_1(\frac{x-x_0}{h})+hy_0'\psi_0(\frac{x-x_0}{h})+hy_1'\psi_1(\frac{x-x_0}{h}) \tag{28}$$

希望插值系数与Lagrange插值一样简单



其中 $\varphi_0(x), \varphi_1(x), \psi_0(x), \psi_1(x)$ 均为代数多项式，且

$$\begin{cases} \partial\varphi_0(x) \le 3 \\ \varphi_0(x_0) = 1 \\ \varphi_0(x_1) = 0 \\ \varphi_0'(x_0) = 0 \\ \varphi_0'(x_1) = 0 \end{cases}, \quad \begin{cases} \partial\varphi_1(x) \le 3 \\ \varphi_1(x_0) = 0 \\ \varphi_1(x_1) = 1 \\ \varphi_1'(x_0) = 0 \\ \varphi_1'(x_1) = 0 \end{cases}, \quad \begin{cases} \partial\psi_0(x) \le 3 \\ \psi_0(x_0) = 0 \\ \psi_0(x_1) = 0 \\ \psi_0'(x_0) = 1 \\ \psi_0'(x_1) = 0 \end{cases}, \quad \begin{cases} \partial\psi_1(x) \le 3 \\ \psi_1(x_0) = 0 \\ \psi_1(x_1) = 0 \\ \psi_1'(x_0) = 0 \\ \psi_1'(x_1) = 1 \end{cases}$$

可知　　x_1是$\varphi_0(x)$的二重零点,即可假设

$$\varphi_0(x) = (x - x_1)^2(ax + b)$$

由　　$\varphi_0(x_0) = 1$　　$\varphi_0'(x_0) = 0$



可得 $a=-\dfrac{2}{(x_0-x_1)^3}$ $b=\dfrac{1}{(x_0-x_1)^2}+\dfrac{2x_0}{(x_0-x_1)^3}$

$$\varphi_0(x)=(x-x_1)^2(ax+b)$$

$$=(x-x_1)^2\left(-\frac{2x}{(x_0-x_1)^3}+\frac{1}{(x_0-x_1)^2}+\frac{2x_0}{(x_0-x_1)^3}\right)$$

$$=\frac{(x-x_1)^2}{(x_0-x_1)^2}\left(1+\frac{2x_0}{x_0-x_1}-\frac{2x}{x_0-x_1}\right)$$

Lagrange
插值基函数

$$=\left(1+2\frac{x-x_0}{x_1-x_0}\right)\left(\frac{x-x_1}{x_0-x_1}\right)^2=(1+2l_1(x))\cdot l_0^2(x)$$



即 $$\varphi_0(x)=(1+2l_1(x))\cdot l_0^2(x)=\left(1+2\frac{x-x_0}{x_1-x_0}\right)\left(\frac{x-x_1}{x_0-x_1}\right)^2$$

类似可得

$$\varphi_1(x)=(1+2l_0(x))\cdot l_1^2(x)=\left(1+2\frac{x-x_1}{x_0-x_1}\right)\left(\frac{x-x_0}{x_1-x_0}\right)^2$$

$$\psi_0(x)=(x-x_0)\cdot l_0^2(x)=(x-x_0)\left(\frac{x-x_1}{x_0-x_1}\right)^2$$

$$\psi_1(x)=(x-x_1)\cdot l_1^2(x)=(x-x_1)\left(\frac{x-x_0}{x_1-x_0}\right)^2$$



如果插值节点为0，1的基函数为：

$$\varphi_0(x)=\left(1+2\frac{x-x_0}{x_1-x_0}\right)\left(\frac{x-x_1}{x_0-x_1}\right)^2=(x-1)^2(2x+1)$$

$$\varphi_1(x)=\left(1+2\frac{x-x_1}{x_0-x_1}\right)\left(\frac{x-x_0}{x_1-x_0}\right)^2=x^2(-2x+3)$$

$$\psi_0(x)=(x-x_0)\left(\frac{x-x_1}{x_0-x_1}\right)^2=x(x-1)^2$$

$$\psi_1(x)=(x-x_1)\left(\frac{x-x_0}{x_1-x_0}\right)^2=x^2(x-x_1) \qquad (29)$$



5、Hermite插值余项

$$f(x)-p_2(x)=\frac{f'''(\xi_1)}{3!}(x-x_0)^2(x-x_1)$$

$$f(x)-p_3(x)=\frac{f^{(4)}(\xi_2)}{4!}(x-x_0)^2(x-x_1)^2$$

(30)



小 结

- 在节点一定的条件下，可以多种构造插值条件；
- 埃尔米特插值具有少节点得到高次插值多项式的特点；
- 插值多项式灵活多样；
- 构造插值多项式的过程：注意算法的承袭性，并使用Lagrange插值多项式和待定系数。

练习：P56 22



1.7 分段插值法

一、为何要进行分段低次插值

1、是否是插值多项式的次数越高，精度就越高？

2、龙格(Runge)现象：在端点发生激烈的震荡现象！

3、解决问题的方法:分段插值.



1、是否是插值多项式的次数越高，精度就越高？

我们已经知道插值有多种方法：Lagrange 插值、 Newton插值、Hermit 插值等多种方式。插值的目的就是数值逼近的一种手段，而数值逼近，为得是得到一个数学问题的精确解或足够精确的解。那么，是否插值多项式的次数越高，越能够达到这个目的呢？现在，我们来讨论一下这个问题。

我们已经知道：f(x)在n+1个节点xi(i=0，1，2，…，n) 上的n次插值多项式Pn (x) 的余项

$$R(x) = f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\prod_{i=0}^{n}(x - x_i)$$

设想当节点数增多时会出现什么情况。由插值余项可知，当f(x)充分光滑时时，余项随n增大而趋于0的，这说明可用增加节点的方法达到这个目的，那么实际是这样吗？



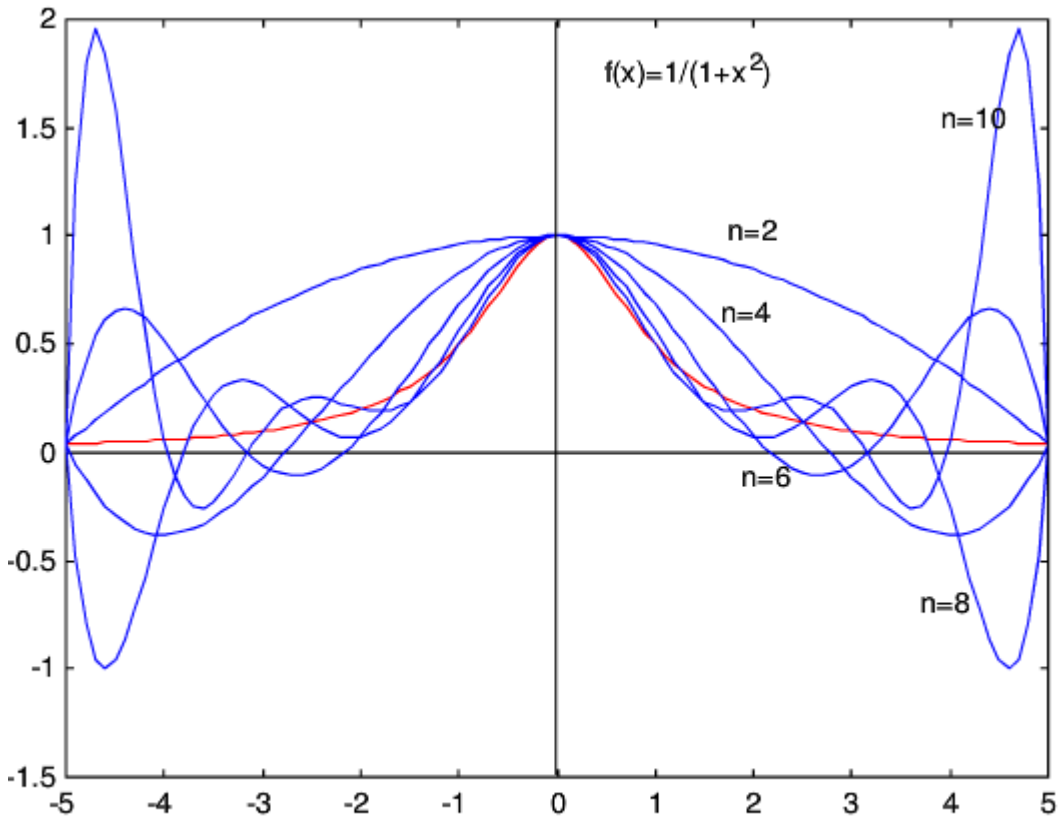
2、龙格Runge现象

插值多项式的次数越高是否越好？通过实例分析知道，并非插值多项式的次数越高，逼近效果越好。随着插值多项式次数的增大以及逼近区间的增大，使得在逼近区间发生振荡现象。从而使得逼近效果不理想（**龙格Runge现象**）。从如图 **1 – 8** 可以看出这一点。



龙格Runge现象

例：在[–5, 5]上考察 $f(x)=\dfrac{1}{1+x^2}$ 的$L_n(x)$。取 $x_i=-5+\dfrac{10}{n}i \quad (i=0,\ldots,n)$



Runge现象

$L_n(x) \not\to f(x)$

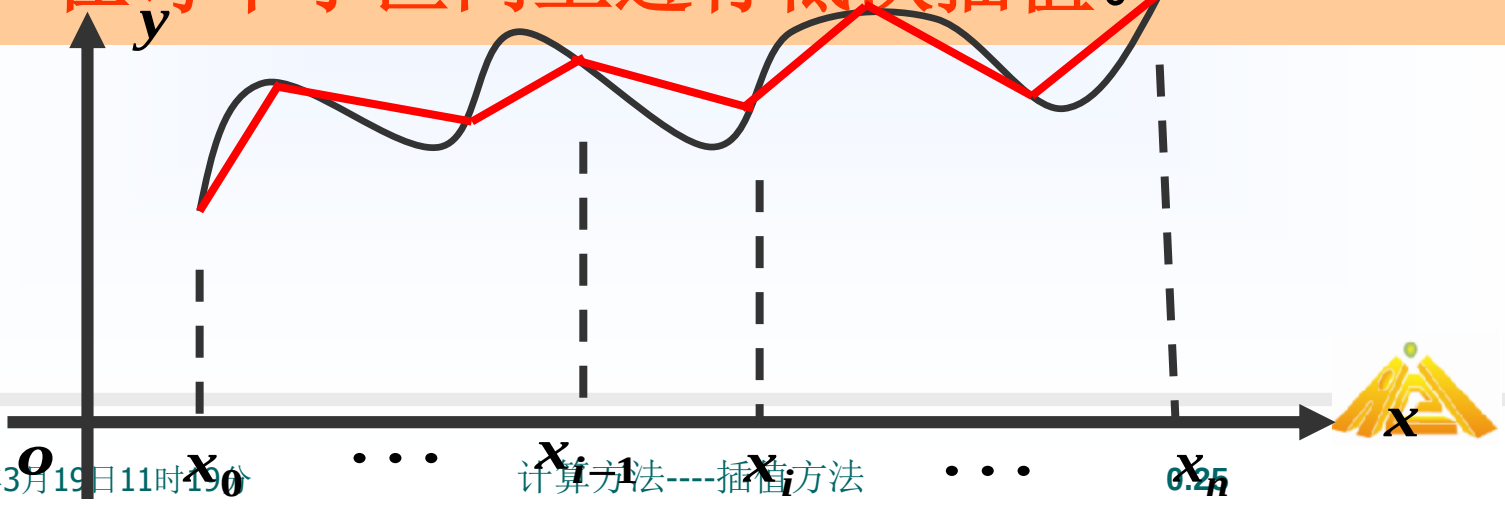
$L_{10}(x)$

n 越大，端点附近抖动越大，称为 Runge 现象

这种插值多项式当节点增加时反而不能更好地接近被插之数的现象，称为**龙格现象**。

同时，插值误差除来自截断误差外，还来自初始数据的误差和计算过程中的舍入误差。插值次数越高，计算工作量越大，积累误差也可能越大。

因此，在实际操作过程中，常常用分段低次插值进行计算，即把整个插值区间分成若干个小区间，在每个小区间上进行低次插值。



二、分段插值的基本概念

1、分段插值

就是将被插值函数逐段多项式化。

2、基本方法

•分划: $\Delta: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$

并在每个子段 $[x_i, x_{i+1}]$上构造插值多项式

•将每个子段上的插值多项式组合在一起，作为整个区间 $[a,b]$上的插值函数。这样构造的插值多项式就是分段插值多项式。

如果函数 $S_k(x)$ 在分划 Δ 的每个子段上 $[x_i, x_{i+1}]$ 都是 k 次式，则称 $S_k(x)$ 为具有分划 Δ 的分段 k 次式。点 $x_i (i = 0,1,\cdots,n)$ 称作 $S_k(x)$ 的节点。



三、分段线性插值

1、问题7　求作具有分划 Δ 的分段一次 $S_1(x)$，使成立

$$S_1(x_i)=y_i,(i=0,1,\cdots,n)$$

解： 注意到每个子段 $[x_i,x_{i+1}]$ 上 $S_1(x)$ 都是一次式，且成立 $S_1(x_i)=y_i$，$S_1(x_{i+1})=y_{i+1}$，知

$$S_1(x)=\varphi_0(\frac{x-x_i}{h_i})y_i+\varphi_1(\frac{x-x_i}{h_i})y_{i+1}$$

式中 $h_i=x_{i+1}-x_i$,而

$$\varphi_0(x)=1-x,\varphi_1(x)=x$$

满足

$$\begin{cases}\varphi_0(0)=1,\varphi_0(1)=0\\ \varphi_1(0)=0,\varphi_1(1)=1\end{cases}$$



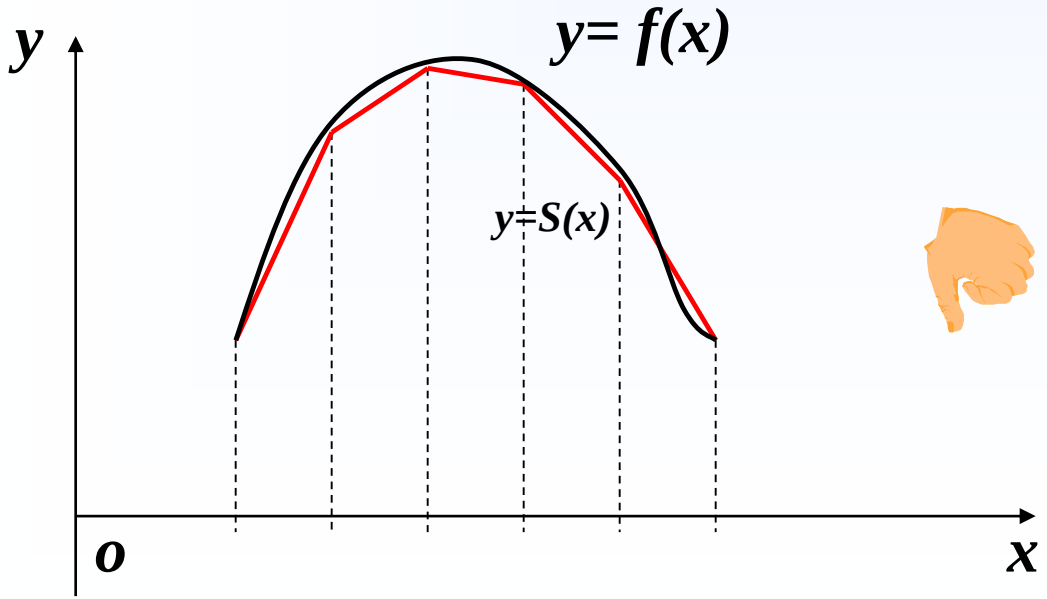
分段线性插值

在每个区间$[x_i, x_{i+1}]$上，用1阶多项式 (直线) 逼近 $f(x)$:

$$f(x) \approx S_1(x) = \frac{x - x_{i+1}}{x_i - x_{i+1}} y_i + \frac{x - x_i}{x_{i+1} - x_i} y_{i+1}$$

$$x \in [x_i, x_{i+1}]$$

记 $h = \max |x_{i+1} - x_i|$，易证：当 $h \to 0$ 时，$S_1^h(x) \xrightarrow{\text{一致}} f(x)$



失去了原函数的光滑性。



2、误差估计

定理5

设 $f(x)\in C^2[a,b]$, $f(x_i)=y_i\ \ (i=0,1,\cdots,n)$ 已给出，则当 $x\in[a,b]$ 时，对于问题7的解 $S_1(x)$ 成立

$$\left|f(x)-S_1(x)\right|\le\frac{h^2}{8}\max_{a\le x\le b}\left|f''(x)\right|$$

式中 $h=\max_i h_i$ ，由此得知，$S_1(x)$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛到 $f(x)$。

分析：$\left|f(x)-S_1(x)\right|=\left|\frac{f''(\xi)}{2}(x-x_i)(x-x_{i+1})\right|\le\frac{h^2}{8}\max_{a\le x\le b}\left|f''(x)\right|$



分段线性插值的余项

$$|f(x)-s_1(x)| \le \max_{x_i \le x \le x_{i+1}} |f(x)-s_1(x)|$$

$$\le \left| \max_{x_i \le x \le x_{i+1}} \frac{f''(\xi_i)}{2!}(x-x_i)(x-x_{i+1}) \right|$$

$$\le \frac{\max\limits_{x_i \le x \le x_{i+1}} |f''(x)|}{2!}\left(\frac{x_j-x_i}{2}\right)^2 \le \frac{h_i^2}{8} \max_{x_i \le x \le x_{i+1}} |f''(x)|$$



例：已知函数$f(x)=\frac{1}{1+x^2}$在区间[0,5]上取等距插值节点（如下表），求区间[0,5]上分段线性插值函数，并利用它求出$f(4.5)$的近似值。

x_i	0	1	2	3	4	5
y_i	1	0.5	0.2	0.1	0.05882	0.03846

解：在每个小区间$[i,i+1]$上：

$$S_1(x)=y_i\varphi(\frac{x-x_i}{h_i})+y_{i+1}\varphi(\frac{x-x_i}{h_i})$$

$$=y_i(1-\frac{x-x_i}{h_i})+y_{i+1}(\frac{x-x_i}{h_i})=y_i(1-x+i)+y_{i+1}(x-i)$$



$$s(x)=\begin{cases}(1-x)+0.5x, x\in[0,1]\\ 0.5(2-x)+0.2(x-1), x\in[1,2]\\ 0.2(3-x)+0.1(x-2), x\in[2,3]\\ 0.1(4-x)+0.05882(x-2), x\in[3,4]\\ 0.05882(5-x)+0.03846(x-4), x\in[4,5]\end{cases}$$

$$P(4.5)\approx 0.05882(5-4.5)+0.03846(4.5-4)$$

$$\approx 0.04864$$



练习：对下列数据作分段线性插值，并计算f(1.2),f(3.3)

xi	-3	-1	2	3	9
yi	12	5	1	6	12



解：

$$s_1(x) = y_i\varphi_0(\frac{x-x_i}{h_i}) + y_{i+1}\varphi_1(\frac{x-x_i}{h_i})$$

$$= y_i(1-\frac{x-x_i}{h_i}) + y_{i+1}(\frac{x-x_i}{h_i})$$

$$s_1(x) = \begin{cases} 12(1+\frac{x+3}{2}) + 5(\frac{x+3}{2}), x \in [-3,-1] \\ 5(1-\frac{x+1}{3}) + \frac{x+1}{3}, x \in [-1,2] \\ (1-x+2) + 6(x-2), x \in [2,3] \\ 6(1-\frac{x-3}{6}) + 12(\frac{x-3}{6}), x \in [3,9] \end{cases}$$

$$f(1.2) \approx 5 \times (1-\frac{1.2+1}{3}) + \frac{1.2+1}{3} \approx 2.0667$$

$$f(3.3) \approx 6 - (3.3-3) + 2 \times (3.3-3) = 6.3$$

四、分段三次Hermite插值

1、问题8 求作具有分划 Δ 的分段三次式 $S_3(x)$，使成立

$$S_3(x_i)=y_i,\ S_3'(x_i)=y_i',\quad (i=0,1,\cdots,n)$$

解： 注意到每个子段 $[x_i,x_{i+1}]$上 $S_3(x)$ 都是三次式，且成立 $S_3(x_i)=y_i$，$S_3'(x_i)=y_i'$，$S_3(x_{i+1})=y_{i+1}$，$S_3'(x_{i+1})=y_{i+1}'$，根据Hermite插值方法，由（28）式知

$$S_3(x)=\varphi_0(\frac{x-x_i}{h_i})y_i+\varphi_1(\frac{x-x_i}{h_i})y_{i+1}+h_i\psi_0(\frac{x-x_i}{h_i})y_i'+h_i\psi_1(\frac{x-x_i}{h_i})y_{i+1}' \tag{31}$$



式中 $x_i \le x \le x_{i+1}$，根据Hermite插值基函数（29）式，有

$$\varphi_0(x) = (x-1)^2(2x+1)$$

$$\varphi_1(x) = x^2(-2x+3)$$

$$\psi_0(x) = x(x-1)^2 \qquad (32)$$

$$\psi_1(x) = x^2(x-1)$$



2、误差估计

定理 6

设 $f(x)\in C^4[a,b]$, $f(x_i)=y_i$, $f'(x_i)=y_i'$ $(i=0,1,\cdots,n)$ 已给出，则当 $x\in[a,b]$时，对于问题8的解 $S_3(x)$成立

$$\left|f(x)-S_3(x)\right|\le\frac{h^4}{384}\max_{a\le x\le b}\left|f^{(4)}(x)\right|$$

式中 $h=\max_i h_i$ ，由此得知，$S_3(x)$在 $[a,b]$ 上一致收敛到 $f(x)$。



关于整体误差，若 $f(x) \in C^4[a,b]$，则可按如下方式考虑：

$$|R(x)| = |f(x) - H(x)| \le \max_{1\le i\le n} |R_i(x)|$$

$$\le \max_{1\le i\le n}\left(\frac{M_i}{384}h_i^4\right) \le \frac{1}{384}\max_{1\le i\le n} M_i \max_{1\le i\le n} h_i^4$$

记 $M = \max_{1\le i\le n} M_i$ $h = \max_{1\le i\le n} h_i$

则有： $|R(x)| \le \frac{M}{384}h^4$

于是,当$h \to 0$ 时， $R(x) \to 0$.说明分段三次Hermite插值 $H(x)$ 收敛于$f(x)$ 。



例：已知函数$f(x)=\frac{1}{1+x^2}$在区间[0,3]上取等距插值节点（如下表），求区间[0,3]上分段三次插值函数，并利用它求出$f(1.5)$的近似值。

x_i	0	1	2
y_i	1	0.5	0.2
y_i'	0	-0.5	-0.16

解：在每个小区间$[i,i+1]$上：

$$S_3(x)=\varphi_0(\frac{x-x_i}{h_i})y_i+\varphi_1(\frac{x-x_i}{h_i})y_{i+1}+h_i\psi_0(\frac{x-x_i}{h_i})y_i'+h_i\psi_1(\frac{x-x_i}{h_i})y_{i+1}'$$

$$=y_i[(x-i-1)^2(2(x-i)+1)]+y_{i+1}[(x-i)^2(-2(x-i)+3)$$

$$+y_i'[(x-i)(x-i-1)]^2+y_{i+1}'[(x-i)^2(x-i-1)$$



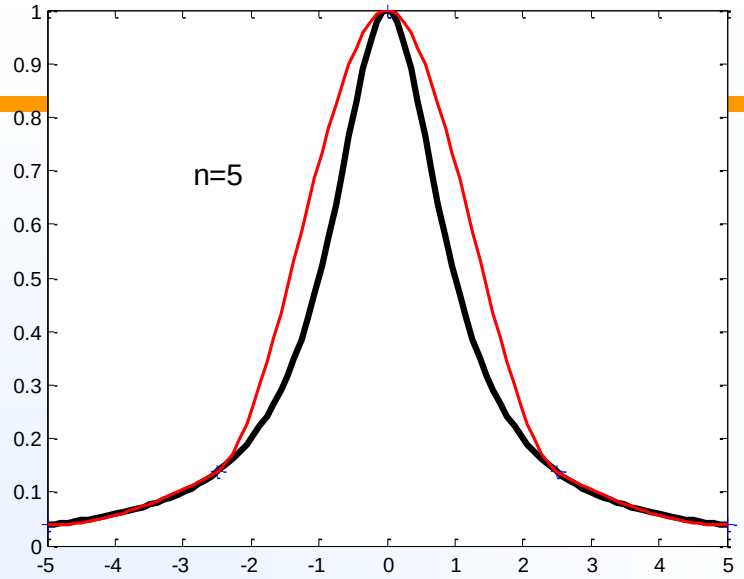
$$s_3(x)=\begin{cases}(1+2x)(x-1)^2+0.5(4-3x)x^2, x\in[0,1]\\ 0.5x(x-2)^2-0.04(14x-33)(x-1)^2, x\in[1,2]\end{cases}$$

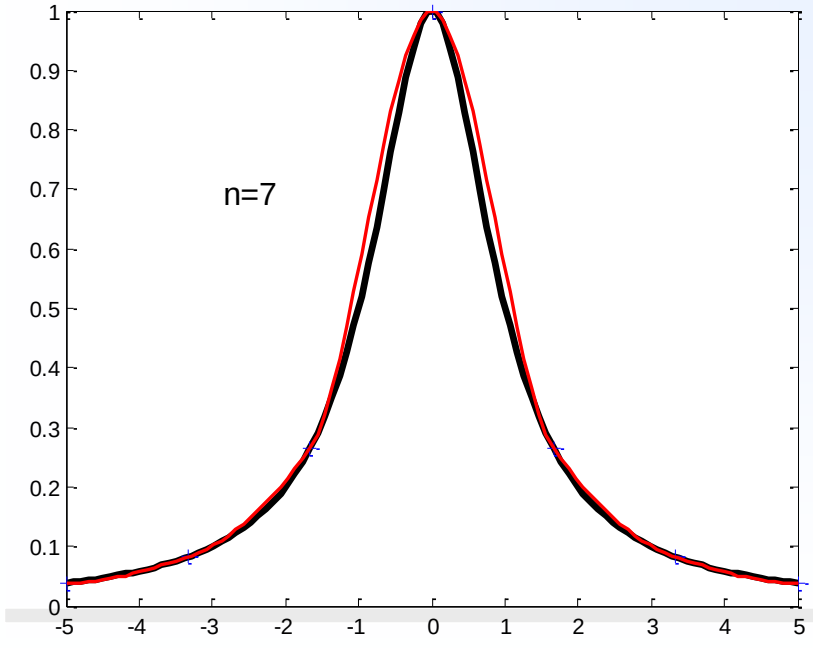
$$f(1.5)\approx 0.5\times 1.5\times(1.5-2)^2$$
$$-0.04\times(14\times 1.5-33)\times(1.5-1)^2$$
$$=0.3075$$

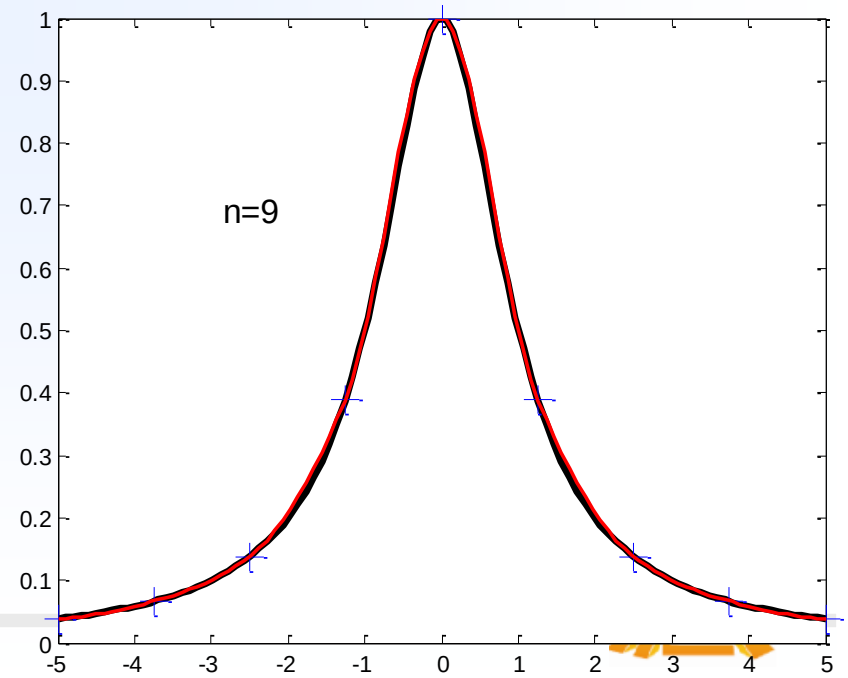


$$g(x)=\frac{1}{1+x^2},\ -5\le x\le 5$$

用三次Hermite插值法求插值，并观察插值误差. 如图所示。







本节问题

1. 何为高次插值的Runge 现象，应如何避免？
2. 分段线性插值有何优缺点？如何估计误差？
3. 分段三次Hermite插值有何优缺点，如何估计误差

$$R_i(x)=f(x)-H_i(x)=\frac{f^{(4)}(\xi_i)}{4!}(x-x_{i-1})^2(x-x_i)^2$$

4. 分段线性插值算法的程序如何设计？
5. 如何构造满足以下条件的插值多项式并估计误差？

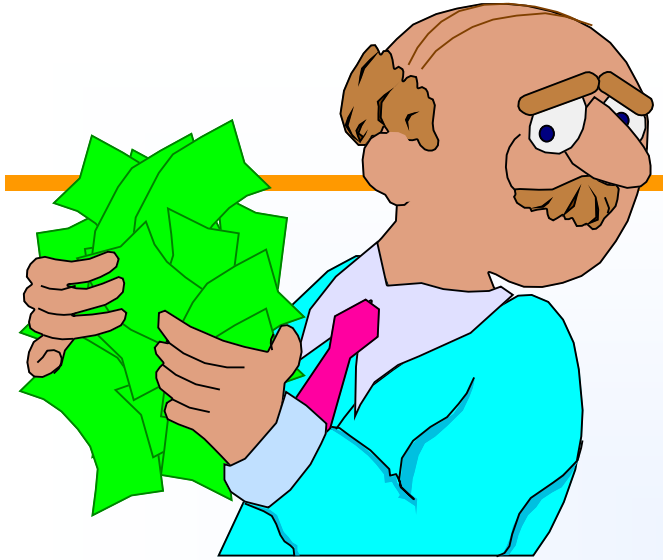
x_i	x_0	x_1	x_2
$f(x_i)$	y_0	y_1	y_2
$f'(x_i)$	y_0'		



分段插值的优缺点

1、优点：显示算法，方法简单，收敛性好，只要节点距离充分小，分段插值总能达到所要的精度要求，而不会象高次插值那样发生龙格现象。另一个重要特点就是局部性质。如果修改某个数据，那么插值曲线仅仅在某个局部范围受到影响，而代数插值却会影响到整个插值区间。

2、缺点：分段线性插值与分段三次埃尔米特插值（问题8）虽然改善了精度，但是这种插值要求给出各个节点上的导数值，所要提供的信息太多，同时它的光滑性也不高（只有连续的一阶导数）。改进这种插值以克服其缺点，这就是下一节介绍的三次样条插值方法（问题）。



实际上，上面介绍的分段低次插值，虽然具有计算简便，收敛性有保证，数值稳定性又好且易在计算机上实现等优点，但它却不能保证整条曲线的光滑性，从而不能满足某些工程技术上的要求，从六十年代开始，首先由于航空、造船等工程设计的需要而发展起来的样条插值（spline)方法，既保留了分段低次插值的各种优点，又提高了插值函数的光滑性，在许多领域显得越来越广泛的应用。

要求：插值曲线既要简单，又要在曲线的连接处比较光滑。

这样的分段插值函数在分段上要求多项式次数低，而在节点上不仅连续，还存在连续的低阶导数，

把满足这样条件的插值函数，称为样条插值函数，它所对应的曲线称为样条曲线，其节点称为样点，

这种插值方法称为——样条插值。



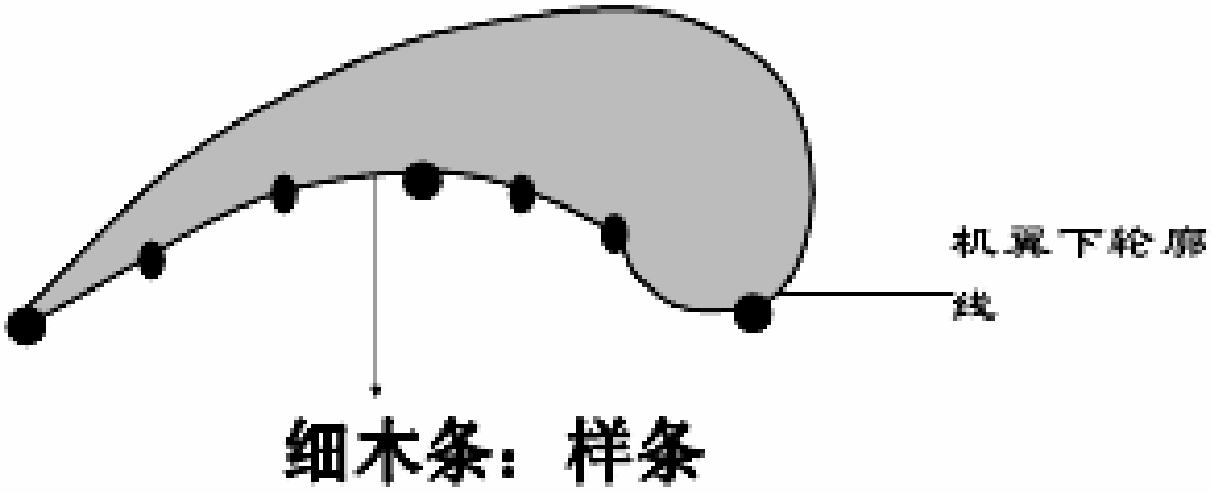
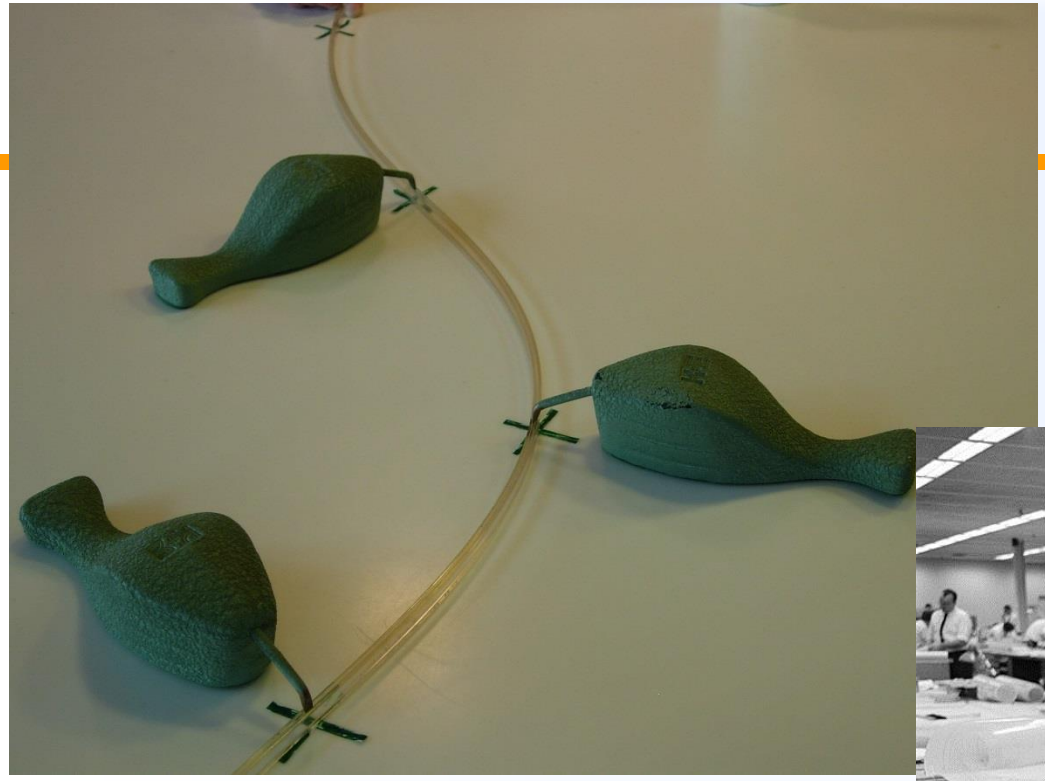


图2.1 早期机翼下轮廓的放样

如图2.1所示，在早期的板材曲线切割时，常把富有弹性的细长木条（样条）固定在样点上，其它地方让其自由弯曲，然后画出长条的曲线称为样条曲线，由此启发设计整体连续光滑的样条插值函数。





1.8 样条函数插值

一、 样条函数的概念

1.定义 具有分划$\Delta: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ 的分段**k**次式$S_k(x)$为**k**次样条，如果它在每个结点 $x_i (i = 1, 2, \cdots n-1)$上具有直到**k-1**阶连续导数.

点 $x_i (1 \le i \le n-1)$则称作样条函数 $S_k(x)$的节点。

特点：光滑性即外形美观，间断性则使它能转折自如，即灵活。

$k-1$

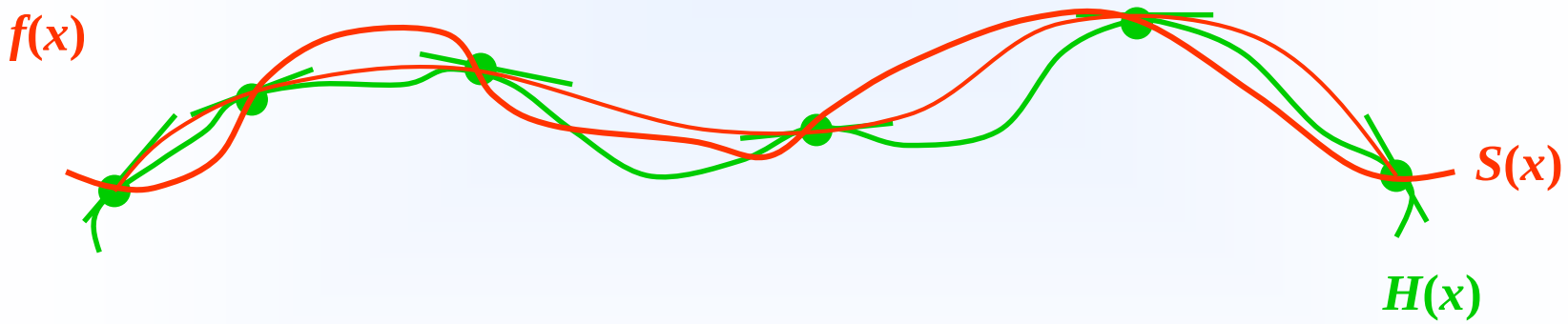
2、三次样条插值

特别地，称 $S_3(x)$ 为具有分划 Δ 的三次样条，如果它在分划 Δ 的每个小区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 上都是三次式，且在每个内结点 $x_i, i = 1 \sim n-1$ 上具有连续的二阶导数，即成立

$$\begin{cases} S_3(x_i - 0) = S_3(x_i + 0) \\ S_3'(x_i - 0) = S_3'(x_i + 0), \ i = 1, 2, \cdots, n-1 \\ S_3''(x_i - 0) = S_3''(x_i + 0) \end{cases}$$



注： 三次样条与分段 Hermite 插值的根本区别在于 $S(x)$自身光滑，不需要知道 f 的导数值（除了在2个端点可能需要）；而Hermite插值依赖于 f 在所有插值点的导数值。



三次样条插值的实质与特点

实质：分段插值。

特点：插值函数具有二阶连续导数。



三次样条插值函数的求解

分析：

1、区间 $[x_k, x_{k+1}]$ 上的三次多项式，共需待定系数 $4n$ 个。

2、已知条件有

$$S(x_j) = f(x_j), \quad j = 0,1,2,\cdots,n, \qquad n+1 \text{ 个}$$

$$S(x_j - 0) = S(x_j + 0), \quad j = 1,2,\cdots,n-1, \qquad n-1 \text{ 个}$$

$$S'(x_j - 0) = S'(x_j + 0), \quad j = 1,2,\cdots,n-1, \qquad n-1 \text{ 个}$$

$$S''(x_j - 0) = S''(x_j + 0), \quad j = 1,2,\cdots,n-1, \qquad n-1 \text{ 个}$$

共计 $4n-2$ 个



解决的办法：引入边界条件。

边界条件：在确定三次样条插值函数时，所缺少的两个条件由插值区间$[a, b]$的边界点a、b处给出，这个条件通常被称为边界条件。

边界条件的类型

(1) 已知一阶导数值；
(2) 已知二阶导数值；
(3) 被逼近函数是周期函数。



1、 $S'(x_0)=f'(x_0),\quad S'(x_n)=f'(x_n)$

边界条件

2、 $S''(x_0)=f''(x_0),\quad S''(x_n)=f''(x_n)$

特别 $S''(x_0)=S''(x_n)=0$

称自然边界条件

3、 周期性条件

$$S'(x_0+0)=S'(x_n-0),$$

$$S''(x_0+0)=S''(x_n-0)$$



问题9 求作具有分划Δ 的三次样条$S_3(x)$，使满足

$$S_3(x_i)=y_i,\quad i=0,1,\cdots,n$$

$$S_3'(x_0)=y_0',\quad S_3'(x_n)=y_n'$$

求三次样条插值函数的基本思想：先利用一阶（或二阶）导数$S'(x)(S''(x)$在内节点 $x_i(i=1,2,\cdots,n-1)$ 上的连续性以及边界条件，列出确定二阶（一阶）导数(例如：$m_i=S'(x_i)(i=0,1,2,\cdots,n-1))$ 的线性方程组，并由此解出 m_i，然后用 m_i来表达$S_3(x)$.



1. 用一阶导数表示的三次样条

设 $S_3'(x_i)=m_i=f'(x_i),\ i=0\sim n$ ，则在 $[x_i,x_{i+1}]$ 上插值条件为

$$S_3(x_i)=y_i,\ S_3'(x_i)=m_i\ ,S_3(x_{i+1})=y_{i+1},\ S_3'(x_{i+1})=m_{i+1}$$

问题：关键在于参数导数值的选择。

方法：样条函数的构造用待定系数法。



三次样条插值函数为：

$$s_3(x)=\varphi_0(\frac{x-x_i}{h_i})y_i+\varphi_1(\frac{x-x_i}{h_i})y_{i+1}$$

$$+h_i\phi_0(\frac{x-x_i}{h_i})m_i+h_i\phi_1(\frac{x-x_i}{h_i})m_{i+1} \quad (35)$$

其中 $h_i=x_{i+1}-x_i, x\in[x_i,x_{i+1}]$，而

$$\varphi_0(x)=(x-1)^2(2x+1), \varphi_1(x)=x^2(-2x+3)$$

$$\phi_0(x)=x(x-1)^2, \qquad \phi_1(x)=x^2(x-1)$$



不论如何确定参数 m_i ，这样构造出的三次样条插值函数在每个节点 x_i 上均连续且有连续的一阶导数，现在的问题是如何确定参数 m_i 使其二阶导数也连续。对 $s_3(x)$ 求两次导数，并计算在子区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 的端点上的导数值有

$$s_3''(x_i) = 6\frac{y_{i+1}-y_i}{h_i^2} - \frac{4m_i + 2m_{i+1}}{h_i} \qquad (36)$$

$$s_3''(x_{i+1}) = -6\frac{y_{i+1}-y_i}{h_i^2} + \frac{2m_i + 4m_{i+1}}{h_i} \qquad (37)$$



为了保证二阶导数的连续性，要求成立

$$s_3''(x_i-0)=s_3''(x_i+0),\qquad (38)\ \ (i=1,2,\cdots,n-1)$$

即要求（36）与（37）相容，即把（37）式中的 ***i*+1** 改写为 ***i***，***i*** 改写为 ***i*-1**，因而有

$$s_3''(x_i)=-6\frac{y_i-y_{i-1}}{h_{i-1}^2}+\frac{2m_{i-1}+4m_i}{h_{i-1}}\qquad (37')$$

把（37’）和（36）式代入（38），有



$$\frac{m_{i-1}+2m_i}{h_{i-1}}+\frac{2m_i+m_{i+1}}{h_i}=3\left(\frac{y_i-y_{i-1}}{h_{i-1}^2}+\frac{y_{i+1}-y_i}{h_i^2}\right)$$

令

$$\alpha_i=\frac{h_{i-1}}{h_{i-1}+h_i},\beta_i=3\left((1-\alpha_i)\frac{y_i-y_{i-1}}{h_{i-1}}+\alpha_i\frac{y_{i+1}-y_i}{h_i}\right)$$

（39）

则式（38）可表示为

$f[x_{i-1},x_i]$　　$f[x_i,x_{i+1}]$

$$(1-\alpha_i)m_{i-1}+2m_i+\alpha_i m_{i+1}=\beta_i$$

差商

并注意到　$m_0=y_0',m_n=y_n'$

（40）



因而有三对角方程组（基本方程组）

$$\begin{cases} 2m_1+\alpha_1 m_2=\beta_1-(1-\alpha_1)y_0' \\ (1-\alpha_2)m_1+2m_2+\alpha_2 m_3=\beta_2 \\ \cdots\cdots \\ (1-\alpha_{n-2})m_{n-3}+2m_{n-2}+\alpha_{n-2}m_{n-1}=\beta_{n-2} \\ (1-\alpha_{n-1})m_{n-2}+2m_{n-1}=\beta_{n-1}-\alpha_{n-1}y_n' \end{cases}$$

其系数行列式是一个三对角行列式，在后面将用追赶方法求其解，于是得到分段插值多项式，即三次样条函数。



或者

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & & & & \\ 1-\alpha_1 & 2 & \alpha_1 & & & \\ & 1-\alpha_2 & 2 & \alpha_2 & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & 1-\alpha_{n-1} & 2 & \alpha_{n-1} \\ & & & & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m_0 \\ m_1 \\ m_2 \\ \vdots \\ m_{n-1} \\ m_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_{n-1} \\ \beta_n \end{pmatrix}$$

其中

$$\alpha_i = \frac{h_{i-1}}{h_i + h_{i-1}} \quad , \qquad 1-\alpha_i = \frac{h_i}{h_i + h_{i-1}}$$

$$h_i = x_{i+1} - x_i$$

